

Homework 17

68011008 Waroon Ragwongsiri

19/02/2026

$$1 \quad \neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$\neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \equiv p \quad (1)$$

$$\neg(\neg p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (p \wedge q) \equiv p, \text{Distribution} \quad (2)$$

$$\neg(\neg p \wedge T) \vee (p \wedge q) \equiv p, \text{Tautology} \quad (3)$$

$$\neg(\neg p) \vee (p \wedge q) \equiv p, \text{Tautology} \quad (4)$$

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \text{DoubleComplement} \quad (5)$$

$$(p \wedge T) \vee (p \wedge q) \equiv p, \text{Tautology} \quad (6)$$

$$p \wedge (T \vee q) \equiv p, \text{Distribution} \quad (7)$$

$$p \wedge T \equiv p, \text{Tautology} \quad (8)$$

$$p \equiv p, \text{Tautology} \quad (9)$$

$$\therefore \neg((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$2 \quad (p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$(p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \equiv p \quad (10)$$

$$(p \wedge (p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge q) \equiv p, DeMorgan \quad (11)$$

$$(p \wedge p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv p, Association \quad (12)$$

$$(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv p, Tautology \quad (13)$$

$$p \wedge (\neg q \vee q) \equiv p, Distribution \quad (14)$$

$$p \wedge (T) \equiv p, Tautology \quad (15)$$

$$p \equiv p, Tautology \quad (16)$$

$$\therefore (p \wedge (\neg(\neg p \vee q))) \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$3 \quad (\neg P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow \neg Q \equiv P \vee \neg Q$$

$$(\neg P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow \neg Q \equiv P \vee \neg Q \quad (17)$$

$$Q \Rightarrow \neg(\neg P \wedge (P \Rightarrow Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{Contraposition} \quad (18)$$

$$Q \Rightarrow (P \vee \neg(P \Rightarrow Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{DeMorgan} \quad (19)$$

$$\neg Q \vee (P \vee \neg(\neg P \vee Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{Material Implication} \quad (20)$$

$$\neg Q \vee (P \vee (P \wedge \neg Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{DeMorgan} \quad (21)$$

$$P \vee (\neg Q \vee (P \wedge \neg Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{Association} \quad (22)$$

$$P \vee ((\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee \neg Q)) \equiv P \vee \neg Q, \text{Distribution} \quad (23)$$

$$P \vee ((\neg Q \vee P) \wedge \neg Q) \equiv P \vee \neg Q, \text{Idempotent} \quad (24)$$

$$(P \vee (\neg Q \vee P)) \wedge (P \vee \neg Q) \equiv P \vee \neg Q, \text{Distribution} \quad (25)$$

$$((P \vee P) \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q) \equiv P \vee \neg Q, \text{Association} \quad (26)$$

$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q) \equiv P \vee \neg Q, \text{Idempotent} \quad (27)$$

$$P \vee \neg Q \equiv P \vee \neg Q, \text{Idempotent} \quad (28)$$

$$\therefore (\neg P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow \neg Q \equiv P \vee \neg Q$$